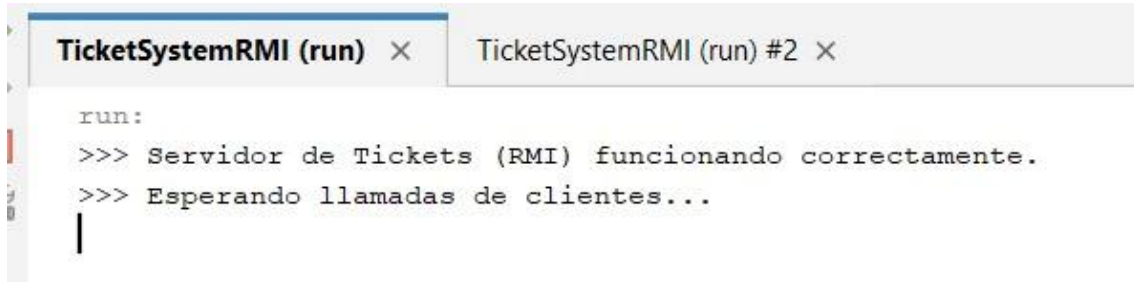


PRÁCTICA 2 – RMI

1. EJECUCIÓN DEL SERVIDOR

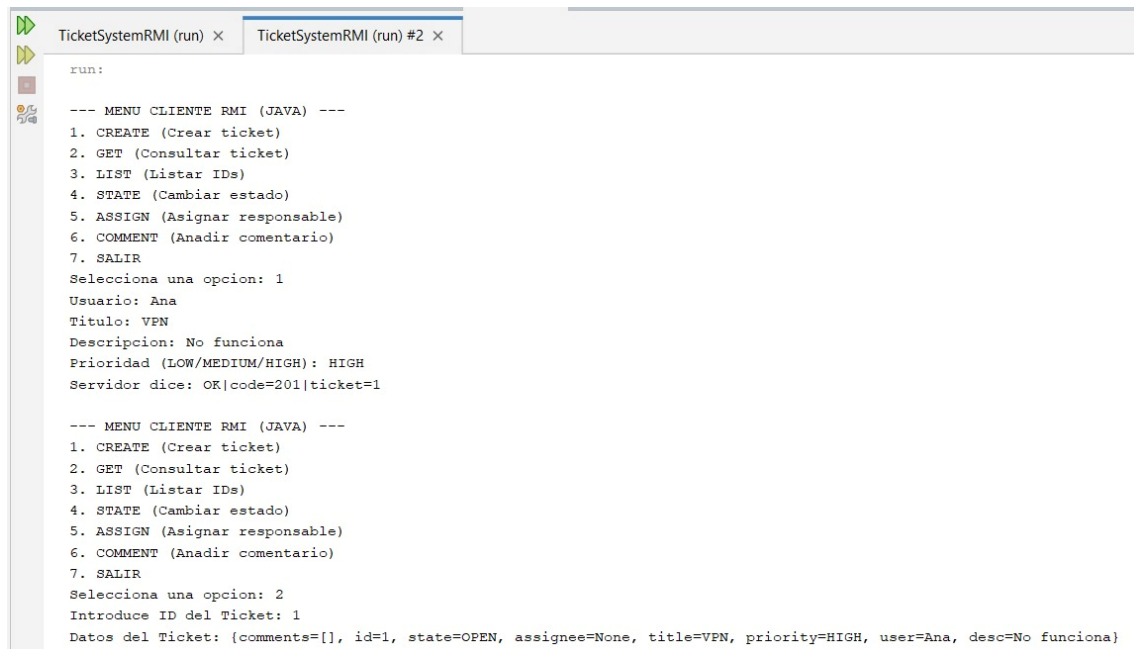


```
TicketSystemRMI (run) x TicketSystemRMI (run) #2 x

run:
>>> Servidor de Tickets (RMI) funcionando correctamente.
>>> Esperando llamadas de clientes...
|
```

En esta captura se muestra la ejecución del servidor RMI. El servidor queda a la espera de llamadas de los clientes para gestionar las operaciones sobre los tickets.

2. CREACIÓN Y CONSULTA DE TICKETS



```
TicketSystemRMI (run) x TicketSystemRMI (run) #2 x

run:
--- MENU CLIENTE RMI (JAVA) ---
1. CREATE (Crear ticket)
2. GET (Consultar ticket)
3. LIST (Listar IDs)
4. STATE (Cambiar estado)
5. ASSIGN (Asignar responsable)
6. COMMENT (Añadir comentario)
7. SALIR
Selecciona una opcion: 1
Usuario: Ana
Titulo: VPN
Descripcion: No funciona
Prioridad (LOW/MEDIUM/HIGH): HIGH
Servidor dice: OK|code=201|ticket=1

--- MENU CLIENTE RMI (JAVA) ---
1. CREATE (Crear ticket)
2. GET (Consultar ticket)
3. LIST (Listar IDs)
4. STATE (Cambiar estado)
5. ASSIGN (Asignar responsable)
6. COMMENT (Añadir comentario)
7. SALIR
Selecciona una opcion: 2
Introduce ID del Ticket: 1
Datos del Ticket: {comments=[], id=1, state=OPEN, assignee=None, title=VPN, priority=HIGH, user=Ana, desc=No funciona}
```

En esta ejecución el cliente crea un nuevo ticket indicando usuario, título, descripción y prioridad. Posteriormente se consulta el ticket creado, mostrando su información completa (estado, usuario, prioridad, etc.). Estas operaciones se realizan mediante invocaciones remotas al servidor.

3. LISTADO, ASIGNACIÓN Y CONTROL DE ERRORES

En la siguiente captura se muestran varias operaciones del sistema:

- **Listado de tickets registrados**
- **Intento de cambio de estado con error (validación del servidor)**
- **Asignación de responsable a un ticket**

Esto demuestra la gestión de lógica y validación en el servidor remoto.

```
TicketSystemRMI (run) × TicketSystemRMI (run) #2 ×
--- MENU CLIENTE RMI (JAVA) ---
1. CREATE (Crear ticket)
2. GET (Consultar ticket)
3. LIST (Listar IDs)
4. STATE (Cambiar estado)
5. ASSIGN (Asignar responsable)
6. COMMENT (Anadir comentario)
7. SALIR
Selecciona una opcion: 3
Listando todos los tickets...
IDs registrados: [1]

--- MENU CLIENTE RMI (JAVA) ---
1. CREATE (Crear ticket)
2. GET (Consultar ticket)
3. LIST (Listar IDs)
4. STATE (Cambiar estado)
5. ASSIGN (Asignar responsable)
6. COMMENT (Anadir comentario)
7. SALIR
Selecciona una opcion: 4
ID del ticket: 1
Nuevo estado (ASSIGNED/IN_PROGRESS/RESOLVED/CLOSED): IN_PROGRESS
Error: Transicion no permitida o ID invalido.

--- MENU CLIENTE RMI (JAVA) ---
1. CREATE (Crear ticket)
2. GET (Consultar ticket)
3. LIST (Listar IDs)
4. STATE (Cambiar estado)
5. ASSIGN (Asignar responsable)
6. COMMENT (Anadir comentario)
7. SALIR
Selecciona una opcion: 5
ID del ticket: 1
Nuevo responsable: Luis
Asignacion realizada.
```

4. AÑADIR COMENTARIOS

En esta ejecución se añade un comentario a un ticket existente. El cliente envía la petición y el servidor la procesa correctamente, confirmando la operación

```
--- MENU CLIENTE RMI (JAVA) ---
1. CREATE (Crear ticket)
2. GET (Consultar ticket)
3. LIST (Listar IDs)
4. STATE (Cambiar estado)
5. ASSIGN (Asignar responsable)
6. COMMENT (Anadir comentario)
7. SALIR
Selecciona una opcion: 6
ID del ticket: 1
Tu nombre/usuario: Luis
Mensaje del comentario: En proceso
Comentario añadido correctamente.

--- MENU CLIENTE RMI (JAVA) ---
1. CREATE (Crear ticket)
2. GET (Consultar ticket)
3. LIST (Listar IDs)
4. STATE (Cambiar estado)
5. ASSIGN (Asignar responsable)
6. COMMENT (Anadir comentario)
7. SALIR
Selecciona una opcion: 7
Saliendo del sistema...
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 5 seconds)
```

5. CAPTURA WIRESHARK (RMI)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.004361063	127.0.0.1	127.0.0.1	RMI	73	JRMI, Version: 2, StreamProtocol
6	0.016644783	127.0.0.1	127.0.0.1	RMI	82	JRMI, ProtocolAck
8	0.017347339	127.0.0.1	127.0.0.1	RMI	81	Continuation
9	0.041229034	127.0.0.1	127.0.0.1	RMI	123	JRMI, Call
11	0.084489046	127.0.0.1	127.0.0.1	RMI	392	JRMI, ReturnData
24	0.184329437	127.0.0.1	127.0.0.1	RMI	67	JRMI, Ping
25	0.184857030	127.0.0.1	127.0.0.1	RMI	67	JRMI, PingAck
27	0.185138775	127.0.0.1	127.0.0.1	RMI	81	JRMI, DgcAck

En esta captura se muestra el tráfico filtrado por el protocolo RMI. Se observan paquetes como:

- **Call** (innovación de método remoto)
- **RetunData** (respuesta del servidor)
- **ProtocoloAck, Ping, etc.**

Esto refleja la comunicación entre el cliente y servidor mediante invocaciones remotas.

6. CAPTURA WIRESSHARK (TCP 1099)

No.	Time	Source	Destination	Protocol Length Info
1	0.000000860	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP 74 59570 → 1099 [SYN] Seq=0 Win=65536 Len=0 MSS=65536 SACK_PERM_TSval=1293098516 TSrcr=MS-1024
2	0.000014234	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP 74 1009 → 59570 [SYN, ACK] Seq=4431 Win=5443 Len=0 MSS=65536 SACK_PERM_TSval=1293098519 TSrcr=1293098519 MS-1024
3	0.000029183	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP 66 59570 → 1099 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0 TSval=1293098519 TSsrcr=1293098519
4	0.004361063	127.0.0.1	127.0.0.1	RMI 73 RMI, Version: 2, StreamProtocol
5	0.004374459	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP 66 1099 → 59570 [ACK] Seq=1 Ack=8 Win=65536 Len=0 TSval=1293098524 TSsrcr=1293098524
6	0.016644783	127.0.0.1	127.0.0.1	RMI 82 RMI, ProtocolAck
7	0.016670888	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP 66 59570 → 1099 [ACK] Seq=8 Ack=17 Win=65536 Len=0 TSval=1293098536 TSsrcr=1293098536
8	0.017247239	127.0.0.1	127.0.0.1	RMI 81 Continuation
9	0.041229034	127.0.0.1	127.0.0.1	RMI 123 RMI, Call
10	0.041450737	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP 66 1099 → 59570 [ACK] Seq=17 Ack=80 Win=65536 Len=0 TSval=1293098561 TSsrcr=1293098537
11	0.084489046	127.0.0.1	127.0.0.1	RMI 392 RMI, ReturnData
12	0.125151547	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP 66 59570 → 1099 [ACK] Seq=80 Ack=343 Win=65536 Len=0 TSval=1293098645 TSsrcr=1293098604
14	0.184329437	127.0.0.1	127.0.0.1	RMI 67 RMI, Ping
15	0.184657030	127.0.0.1	127.0.0.1	RMI 67 RMI, Pongack
16	0.184878336	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP 66 59570 → 1099 [ACK] Seq=81 Ack=344 Win=65536 Len=0 TSval=1293098704 TSsrcr=1293098704
17	0.185138775	127.0.0.1	127.0.0.1	RMI 81 RMI, DgeAck
19	0.226235384	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP 66 1099 → 59570 [ACK] Seq=344 Ack=96 Win=65536 Len=0 TSval=1293098746 TSsrcr=1293098705
51	30.132952978	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP 66 59570 → 1099 [FIN, ACK] Seq=96 Ack=344 Win=65536 Len=0 TSval=1293128652 TSsrcr=1293098746
52	30.133551223	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP 66 1099 → 59570 [FIN, ACK] Seq=344 Ack=97 Win=65536 Len=0 TSval=1293128653 TSsrcr=1293128652
53	30.133687873	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP 66 59570 → 1099 [ACK] Seq=97 Ack=345 Win=65536 Len=0 TSval=1293128653 TSsrcr=1293128653

Ether II: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface lo, id 0
Frame 11, Src: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00:00:00:00
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1

```

Transmission Control Protocol, Src Port: 59570, Dst Port: 1099, Seq: 0, Len: 0
    
```

En esta captura se observa el tráfico en el puerto 1099, utilizado por RMI. Se aprecia:

- **Establecimiento de conexión TCP (SYN, ACK)**
- **Intercambio de datos entre cliente y servidor**

Esto confirma la comunicación real en red del sistema distribuido.